



**Universidad
Gerardo Barrios**

Cátedra

Programación Computacional IV

Catedrático

Ing. Willian Alexis Montes Girón

Actividad

Laboratorio 1 Tercer Cómputo Segundo Avance

Grupo

B2

Estudiantes

Diego Martín López Moreno (SMSS097824)

Juan Ramón Espinal Coto (SMSS102323)

Walter Alexander Ramírez Benítez (SMSS082124)

Omar Salvador García Vásquez (SMSS093524)

Flor Marina Torres Jandres (SMSS098424)

Franklin Aldahir Portillo Flores (SMSS011624)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA POR MÓDULO Y PRIORIDAD	4
Módulo 1 — Autenticación	4
Módulo 2 — Dashboard de Usuario	4
Módulo 3 — Registro de Acciones Ecológicas	5
Módulo 4 — Premios y Canjes	5
Módulo 5 — Dispositivos Ecológicos	5
Módulo 6 — Panel de Administración	6
Módulo 7 — Sistema de Roles y Permisos	6
Módulo 8 — Notificaciones y Correos	6
MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN ESTE SEGUNDO AVANCE	7
MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR	9
BASE DE DATOS IMPLEMENTADA	10
RUTAS Y CONTROLADORES	11
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	12
CONCLUSIONES	13

INTRODUCCIÓN

En este segundo avance se presenta un prototipo funcional de la aplicación web desarrollada con PHP y el framework Laravel, bajo la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). A diferencia del primer avance, que se enfocó en el análisis, diseño de la base de datos y prototipado de interfaces, este segundo avance materializa la implementación técnica del sistema, conectando el frontend con el backend y la base de datos de forma operativa.

Entre los logros de este avance destacan:

- Implementación completa del sistema de autenticación (registro, inicio de sesión y cierre de sesión).
- Dashboard funcional con estadísticas en tiempo real de puntos, registros y nivel del usuario.
- Módulo de Acciones Ecológicas con operaciones CRUD: los usuarios pueden registrar y eliminar sus reciclajes, con acumulación automática de puntos.
- Módulo de Premios con catálogo navegable y funcionalidad de canje con validación de puntos y stock.
- Módulo de Dispositivos con CRUD completo: crear, listar, editar y eliminar puntos ecológicos.
- Base de datos relacional con 7 tablas implementadas y datos de prueba (seeders).
- Diseño de interfaz oscuro y coherente, inspirado en el prototipado del primer avance.

Este documento detalla los requerimientos del sistema organizados por módulo y prioridad, describe los módulos implementados y los que quedan pendientes para el tercer avance, y presenta la estructura técnica del proyecto.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA POR MÓDULO Y PRIORIDAD

A continuación se detallan los requerimientos del sistema GreenPoints, organizados por módulo funcional y clasificados según su nivel de prioridad: ALTA (funcionalidades esenciales), MEDIA (importantes para la experiencia) y BAJA (mejoras complementarias).

Módulo	Requerimiento	Prioridad
Autenticación	Registro de nuevos usuarios con validación	ALTA
Autenticación	Inicio de sesión seguro con email y contraseña	ALTA
Autenticación	Cierre de sesión y protección de rutas	ALTA
Dashboard	Visualización de puntos acumulados en tiempo real	ALTA
Dashboard	Historial de últimas acciones realizadas	ALTA
Dashboard	Indicador de nivel y barra de progreso	MEDIA
Acciones Ecológicas	Registrar una acción ecológica seleccionando tipo	ALTA
Acciones Ecológicas	Suma automática de puntos al registrar acción	ALTA
Acciones Ecológicas	Listar historial de acciones del usuario	ALTA
Acciones Ecológicas	Eliminar un registro (con resta de puntos)	MEDIA
Premios y Canjes	Catálogo de premios con puntos requeridos y stock	ALTA

Módulo	Requerimiento	Prioridad
Premios y Canjes	Canjear premio con validación de puntos y stock	ALTA
Premios y Canjes	Historial de canjes realizados por el usuario	
Dispositivos	Listar dispositivos ecológicos registrados	ALTA
Dispositivos	Registrar nuevo dispositivo con nombre y ubicación	ALTA
Dispositivos	Editar información de un dispositivo existente	ALTA
Dispositivos	Eliminar dispositivo del sistema	MEDIA
Dispositivos	Gestión de estado: activo / mantenimiento / inactivo	MEDIA
Panel Admin	Vista exclusiva para administradores del sistema	
Panel Admin	Estadísticas globales: usuarios, acciones, canjes	
Panel Admin	Gestión de usuarios registrados	
Panel Admin	Gestión del catálogo de premios (CRUD)	
Roles y Permisos	Diferenciación entre rol admin y usuario	ALTA
Roles y Permisos	Middleware para restringir rutas por rol	ALTA
Notificaciones	Correo de confirmación al registrar una acción	BAJA
Notificaciones	Correo al canjear un premio exitosamente	BAJA

Módulo	Requerimiento	Prioridad
Perfil de Usuario	Editar nombre, correo y foto de perfil	MEDIA
Perfil de Usuario	Visualizar estadísticas personales completas	BAJA

MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN ESTE SEGUNDO AVANCE

Los siguientes módulos fueron desarrollados e integrados en el prototipo funcional presentado en este segundo avance. Cada uno cuenta con vistas Blade navegables, controladores Laravel, modelos Eloquent y operaciones CRUD conectadas a la base de datos SQLite.

Módulo de Autenticación [IMPLEMENTADO]

- Formulario de registro con validación de nombre, correo único y contraseña confirmada.
- Inicio de sesión con credenciales y manejo de errores descriptivos.
- Cierre de sesión con invalidación de sesión y token CSRF.
- Rutas protegidas mediante el middleware 'auth' de Laravel.
- Asignación automática del rol 'usuario' al registrarse (role_id = 2).
- Diseño de pantalla dividida Login/Registro, inspirado en el prototipo del primer avance.

Módulo de Dashboard [IMPLEMENTADO]

- Panel principal con contador de puntos acumulados en tiempo real.
- Estadísticas: total de registros de acciones y total de canjes realizados.
- Historial de las últimas 5 acciones ecológicas del usuario con fecha y puntos.
- Indicador de nivel gamificado: Principiante (0-199 pts), Guardabosques (200-499 pts), Sembrador (500+ pts).
- Barra de progreso visual hacia el siguiente nivel.
- Accesos rápidos a registrar reciclaje, ver premios y ver dispositivos.

Módulo de Acciones Ecológicas (Reciclaje) [IMPLEMENTADO]

- Listado completo del historial de reciclajes del usuario con tabla organizada.
- Formulario de registro: selección de acción ecológica, dispositivo, cantidad en kg, fecha y observaciones.

- Vista previa dinámica de puntos a ganar al seleccionar el tipo de acción (JavaScript).
- Acumulación automática de puntos al usuario al guardar el registro.
- Eliminación de registro con descuento automático de puntos correspondientes.
- Las acciones ecológicas disponibles (papel, vidrio, metal, plástico) se cargan dinámicamente desde la BD.

Módulo de Premios y Canjes [IMPLEMENTADO]

- Catálogo de premios activos con nombre, descripción, puntos requeridos y stock.
- Botón de canje habilitado/deshabilitado según puntos disponibles del usuario y stock del premio.
- Proceso de canje con validación de puntos suficientes y stock disponible.
- Descuento automático de puntos al usuario y reducción de stock del premio al canjear.
- Historial de canjes realizados con nombre del premio, puntos usados y fecha.
- Confirmación con diálogo antes de ejecutar el canje.

Módulo de Dispositivos Ecológicos [IMPLEMENTADO]

- Listado de todos los dispositivos en formato de tarjetas con estado visual.
- Formulario de registro: nombre, ubicación, descripción y estado (activo/mantenimiento/inactivo).
- Formulario de edición con datos precargados del dispositivo seleccionado.
- Eliminación de dispositivo con confirmación previa.
- Badges de estado con colores diferenciados: verde (activo), amarillo (mantenimiento), rojo (inactivo).
- CRUD completo operativo con redirecciones y mensajes de confirmación.

Base de Datos y Migraciones [IMPLEMENTADO]

- 7 tablas implementadas: roles, users, acciones_ecologicas, dispositivos, registros_acciones, premios, canjes.
- Migraciones Laravel con claves foráneas, valores por defecto y tipos de datos correctos.
- Seeder con datos de prueba: 2 usuarios, 4 acciones ecológicas, 3 dispositivos, 5 premios.
- Credenciales de prueba: admin@greenpoints.com y diego@mail.com (contraseña: password).

- Base de datos SQLite configurada para entorno de desarrollo local.

Diseño e Interfaz Gráfica [IMPLEMENTADO]

- Layout principal con sidebar vertical de íconos, inspirado en el prototipo del primer avance.
- Paleta de colores verde oscuro (#0f2318 fondo, #1B8A3E acento) consistente en todas las vistas.
- Topbar con nombre del usuario y contador de puntos visible en todo momento.
- Tooltips en el sidebar que muestran el nombre de la sección al pasar el cursor.
- Diseño responsive con Bootstrap 5 y Bootstrap Icons.
- Mensajes de éxito y error con alertas visuales coherentes con el tema.

MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Los siguientes módulos no fueron incluidos en este segundo avance pero están planificados para el tercer avance del proyecto. Se indican también las mejoras que se realizarán sobre los módulos ya implementados.

Panel de Administración [PRIORIDAD ALTA]

Pendiente de implementar:

- Vista exclusiva para usuarios con rol 'admin'.
- Estadísticas globales: total de usuarios, acciones registradas, canjes y dispositivos activos.
- Tabla de últimos usuarios registrados con sus puntos.
- Ranking de materiales más reciclados.
- Gestión de usuarios: listar, activar/desactivar cuentas.

Mejoras para el tercer avance:

- Implementar middleware de rol para restringir acceso a rutas /admin/.*
- Agregar gráficos de barras con Chart.js para materiales reciclados.
- CRUD de acciones ecológicas y premios desde el panel admin.

Sistema de Roles y Middleware [PRIORIDAD ALTA]

Pendiente de implementar:

- Middleware personalizado 'CheckRole' para verificar el rol del usuario.
- Restricción de rutas administrativas a usuarios con role_id = 1.
- Redirección automática si un usuario sin permisos intenta acceder al panel admin.

Mejoras para el tercer avance:

- Crear gate/policy de Laravel para manejo de permisos más granular.

- Agregar indicador visual del rol en el topbar (badge Admin).

Perfil de Usuario [PRIORIDAD MEDIA]

Pendiente de implementar:

- Vista de perfil con datos personales editables (nombre, correo).
- Subida y previsualización de foto de perfil (avatar).
- Cambio de contraseña con validación.
- Resumen completo de estadísticas personales en la vista de perfil.

Mejoras para el tercer avance:

- Integrar tabla 'profiles' para datos extendidos.
- Almacenamiento de imágenes con php artisan storage:link.

Notificaciones y Correos [PRIORIDAD BAJA]

Pendiente de implementar:

- Correo de bienvenida al registrarse en la plataforma.
- Correo de confirmación al registrar una acción ecológica con los puntos ganados.
- Correo al canjear un premio con resumen del canje.

Mejoras para el tercer avance:

- Crear Mailables de Laravel para cada tipo de notificación.
- Configurar Mailtrap o SMTP para pruebas de correo en entorno local.

Mejoras al Dashboard [PRIORIDAD MEDIA]

Pendiente de implementar:

Mejoras para el tercer avance:

- Agregar gráfico de dona con distribución de materiales reciclados (Chart.js).
- Mostrar impacto ambiental estimado (kg de CO2 reducido, árboles equivalentes).
- Filtro de historial por fecha o tipo de material.
- Exportar historial de reciclajes a PDF o CSV.

BASE DE DATOS IMPLEMENTADA

La base de datos implementada en este segundo avance consta de 7 tablas relacionales. Se utilizó SQLite como motor de base de datos para el entorno de desarrollo, con migraciones Laravel que garantizan la portabilidad del esquema.

Tabla: roles

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del rol
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol (admin, usuario)

Tabla: users

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario
role_id	BIGINT	FK → roles	Rol asignado al usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Correo electrónico
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada (bcrypt)
puntos	INT	DEFAULT 0	Puntos acumulados totales
avatar	VARCHAR(255)	NULL	Imagen de perfil (pendiente)

Tabla: acciones_ecologicas

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de la acción
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del tipo de reciclaje
descripcion	TEXT	NOT NULL	Detalle de la acción
puntos_otorgados	INT	NOT NULL	Puntos que otorga la acción
imagen	VARCHAR(255)	NULL	Imagen representativa

Tabla: dispositivos

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del dispositivo
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del punto ecológico
ubicacion	VARCHAR(255)	NOT NULL	Dirección o ubicación física
descripcion	TEXT	NULL	Descripción y materiales aceptados
estado	ENUM	DEFAULT activo	Estado: activo/mantenimiento/inactivo

Tabla: registros_acciones

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del registro
user_id	BIGINT	FK → users	Usuario que realizó la acción
accion_id	BIGINT	FK → acciones_ecologicas	Tipo de acción realizada

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
dispositivo_id	BIGINT	FK → dispositivos, NULL	Dispositivo utilizado
cantidad_kg	DECIMAL(6,2)	NULL	Cantidad en kilogramos
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha de realización
observaciones	TEXT	NULL	Notas adicionales

Tabla: premios

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del premio
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del premio
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripción del premio
puntos_requeridos	INT	NOT NULL	Puntos necesarios para canjear
imagen	VARCHAR(255)	NULL	Imagen del premio
stock	INT	DEFAULT 0	Cantidad disponible
activo	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Estado del premio

Tabla: canjes

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador del canje
user_id	BIGINT	FK → users	Usuario que realizó el canje
premio_id	BIGINT	FK → premios	Premio canjeado

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
fecha_canje	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del canje

RUTAS Y CONTROLADORES

A continuación se presentan las rutas implementadas en routes/web.php y los controladores correspondientes que gestionan la lógica de cada módulo.

Método	Ruta	Controlador / Acción
GET	/	Closure → vista landing
GET	/login	AuthController@showLogin
POST	/login	AuthController@login
GET	/register	AuthController@showRegister
POST	/register	AuthController@register
POST	/logout	AuthController@logout
GET	/dashboard	DashboardController@index
GET	/reciclaje	ReciclajeController@index
GET	/reciclaje/crear	ReciclajeController@create
POST	/reciclaje	ReciclajeController@store
DELETE	/reciclaje/{id}	ReciclajeController@destroy
GET	/premios	PremioController@index
POST	/premios/{id}/canjear	PremioController@canjear
GET	/dispositivos	DispositivoController@index

Método	Ruta	Controlador / Acción
GET	/dispositivos/crear	DispositivoController@create
POST	/dispositivos	DispositivoController@store
GET	/dispositivos/{id}/editar	DispositivoController@edit
PUT	/dispositivos/{id}	DispositivoController@update
DELETE	/dispositivos/{id}	DispositivoController@destroy

Modelos Eloquent Implementados

Modelo	Tabla	Relaciones principales
Role	roles	hasMany(User)
User	users	belongsTo(Role), hasMany(RegistroAccion), hasMany(Canje)
AccionEcologica	acciones_ecologicas	hasMany(RegistroAccion)
RegistroAccion	registros_acciones	belongsTo(User), belongsTo(AccionEcologica), belongsTo(Dispositivo)
Dispositivo	dispositivos	hasMany(RegistroAccion)
Premio	premios	hasMany(Canje)
Canje	canjes	belongsTo(User), belongsTo(Premio)

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Versión	Uso en el proyecto
PHP	8.2.12	Lenguaje de programación backend principal
Laravel	12.x	Framework MVC: rutas, controladores, modelos, migraciones
SQLite	3.x	Motor de base de datos para entorno de desarrollo
Bootstrap	5.3.3	Framework CSS para diseño responsive de interfaces
Bootstrap Icons	1.11.3	Biblioteca de íconos para la interfaz de usuario
Blade	Laravel	Motor de plantillas para las vistas HTML del sistema
Eloquent ORM	Laravel	Mapeo objeto-relacional para interacción con la BD
JavaScript	ES6	Interactividad en formularios (preview de puntos)

CONCLUSIONES

El segundo avance del proyecto GreenPoints representa un salto significativo con respecto al primer avance, pasando del análisis y diseño a la implementación funcional del sistema. Los módulos principales de la plataforma fueron desarrollados e integrados de forma operativa, demostrando la correcta aplicación de la arquitectura MVC de Laravel.

La implementación del módulo de autenticación garantiza que el sistema gestione de forma segura el acceso de los usuarios, mientras que el módulo de acciones ecológicas y el sistema de puntos constituyen el núcleo funcional de la plataforma. El módulo de premios y canjes valida la lógica de recompensas en tiempo real, y el CRUD de dispositivos demuestra la capacidad del sistema para gestionar datos de forma completa.

La base de datos relacional implementada con 7 tablas y sus respectivas relaciones Eloquent refleja el diseño propuesto en el primer avance, con consistencia en los nombres de campos, tipos de datos y restricciones. Los seeders facilitan las pruebas del sistema sin necesidad de ingresar datos manualmente.

Para el tercer y último avance, se tiene planificado completar el panel de administración con estadísticas globales, implementar el sistema de roles y middleware de permisos, agregar la gestión del perfil de usuario con subida de imágenes, y mejorar el dashboard con gráficos visuales de impacto ambiental. Estos módulos complementarán la plataforma y la llevarán a un estado más cercano al producto final descrito en los objetivos del proyecto.

Anexos

